

Partie B

Lors du paiement, des cartes à gratter, gagnantes ou perdantes, sont distribuées aux clients. Le nombre de cartes distribuées dépend du montant des achats.

Chaque client a droit à une carte à gratter par tranche de 10 €, d'achats.

Par exemple, si le montant des achats est 58,64 €, alors le client obtient 5 cartes ; si le montant est 124,31 €, le client obtient 12 cartes.

Les cartes gagnantes représentent 0,5% de l'ensemble du stock de cartes. De plus, ce stock est suffisamment grand pour assimiler la distribution d'une carte à un tirage avec remise.

Un client effectue des achats pour un montant de 158,02 €.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque issue associe le nombre de cartes gagnantes.

1) Quelle est la loi suivie par X ? Justifier et donner les paramètres de cette loi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Calculer la probabilité d'obtenir 2 cartes gagnantes.

.....

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante.

.....